

8.2 静电场及电场强度

库仑定律揭示了相互作用的规律，给出了定量计算静电力方法，但并未说明电荷之间的相互作用是怎样传递的。

一、静电场

二、电场强度

三、真空中点电荷电场的电场强度

四、电场强度的叠加原理

五、电荷的连续分布

六、电场强度的计算

一、静电场

在静止的点电荷系($q_1, q_2, \dots, q_n$)周围放入电荷 q_0 , 讨论电荷 q_0 的受力情况.

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{r_i} = q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{r_i}$$

$\vec{F}$ 与 q_0 成正比, 与相对位置有关.

$\vec{F}/q_0$ 与 q_0 无关, 仅与相对位置有关.

比值 $\vec{F}/q_0$ 反映了电荷系周围空间各点的一种特殊性质, 它能给出该电荷系对静止于各点的其他电荷的作用力.

这时就说该电荷系周围空间存在着由它所产生的**电场**.

电场强度 (场强)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 叫**场源电荷**

q_0 起到测试电场强度的作用, 叫**检验电荷**

8.2 静电场及电场强度

人推物
马拉车 } 力存在于直接接触的物体之间.

接触作用(近距作用) 力的作用通过直接接触的物体实现.

实验证实了两**静止电荷**间存在**相互作用的静电力**，但其相互作用是怎样实现的？

历史上的观点

超距作用 力的作用无需媒介、时间，即时作用.

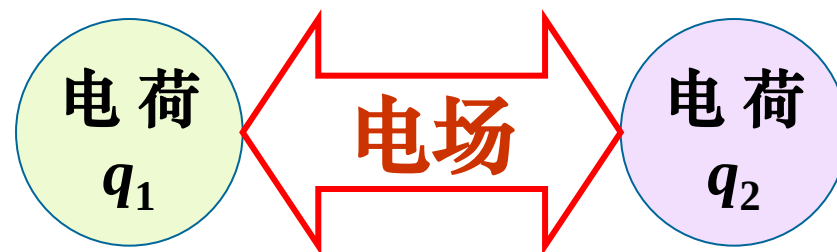
类近距作用 力的作用通过“以太”传递.

一种充满空间的弹性媒质. 实际上并不存在.

8.2 静电场及电场强度

电场的概念

- ◆ 任何电荷都在自己周围的空间激发**电场**。
- ◆ 电场对处于其中的其它任何电荷都有作用力——**电场力**。
- ◆ 电荷与电荷之间是通过**电场**发生相互作用的，或者说电荷之间的相互作用是通过电场传递的。



最初是为了简化问题，引入了场的概念，此时对电荷间相互作用就分解成了两部分。一部分是研究场源电荷和它所产生的场分布的关系；另一部分是研究场对其中其他电荷的作用力。

相对于观察者静止的电荷在其周围空间激发的电场——静电场。

8.2 静电场及电场强度

场 一种特殊的存在形式 (电场、磁场、电磁场、引力场等)
像实物物质一样具有动量、能量等 (实物也有此属性)
具有空间叠加性 (场的专有属性)

电场的性质

- 电场对处在其中的任何带电体都具有作用力(电场力).
- 电场对在其中运动的带电体做功, 表明电场具有能量.
- 变化的电场以光速在空间传播, 表明电场具有动量.
- 同一位置电场可叠加。
- 电场对置于其中的导体或电介质将产生影响 (感应和极化).

静电感应

电极化

8.2 静电场及电场强度

二、电场强度

电场中某处的**电场强度**是一个**矢量**，其**大小**等于单位正电荷在该处所受电场力，其**方向**与正电荷在该处电场力的方向一致。

使用更普遍

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位：N·C⁻¹或V·m⁻¹

电场强度是电场的属性，与检验电荷的存在与否无关，并不因无检验电荷而不存在，只是由检验电荷反映。

点电荷 q 在电场中受力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

当 $q>0$ 时，电场力方向与电场强度方向相同；
当 $q<0$ 时，电场力方向与电场强度方向相反。

8.2 静电场及电场强度

表 12.1 一些电场强度的数值

	$\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$
铀核表面	2×10^{21}
中子星表面	约 10^{14}
氢原子电子内轨道处	6×10^{11}
X 射线管内	5×10^6
空气的电击穿强度	3×10^6
范德格拉夫静电加速器内	2×10^6
电视机的电子枪内	10^5
电闪内	10^4
雷达发射器近旁	7×10^3
太阳光内(平均)	1×10^3
晴天大气中(地表面附近)	1×10^2
小型激光器发射的激光束内(平均)	1×10^2
日光灯内	10
无线电波内	约 10^{-1}
家用电路线内	约 3×10^{-2}
宇宙背景辐射内(平均)	3×10^{-6}

8.2 静电场及电场强度

三、电场强度的叠加原理

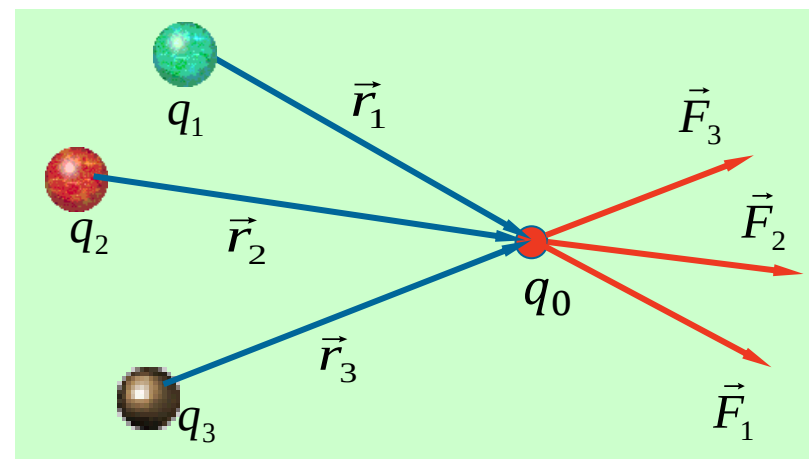
q_0 受到的电场力

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

q_0 处总电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \sum_i \vec{E}_i$$

在多个点电荷所产生的电场中，某点的总电场强度等于各点电荷单独存在时在该点所产生的电场强度的矢量和——**电场强度的叠加原理**。



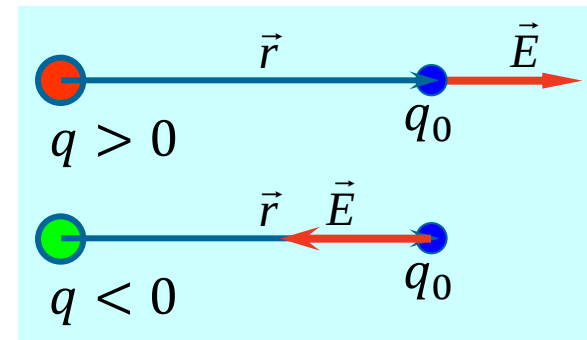
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

8.2 静电场及电场强度

四、真空中点电荷电场的电场强度

$$\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



点电荷电场的特点

- ◆ 点电荷的电场是非均匀电场， $E \propto r^{-2}$ ， $r \rightarrow \infty$ 时， $E \rightarrow 0$ 。
- ◆ r 相同的点，即在同一球面上的各点，电场强度大小相等。
- ◆ 电场强度的方向是处处以 q 为中心的矢径 ($q > 0$) 或与其方向相反 ($q < 0$)。

**具有球
对称性**

8.2 静电场及电场强度

五、电场强度的计算

电荷离
散分布

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \sum_i \vec{E}_i \\ &= \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}\end{aligned}$$

在Oxyz直角坐标系中，电场强度可表示为：

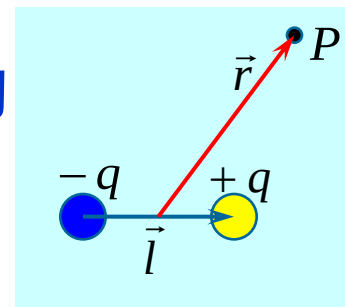
$$\begin{cases} \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \\ E_x = \sum_i E_{ix}, \quad E_y = \sum_i E_{iy}, \quad E_z = \sum_i E_{iz} \end{cases}$$

8.2 静电场及电场强度

例1 电偶极子的电场强度 (P205 例8-1)

电偶极子 一对等量异号相距 l 的点电荷，且研究的场点 P 到两点电荷连线中点的距离 $r \gg l$.

电偶极矩(电矩) $\vec{p} = q\vec{l}$



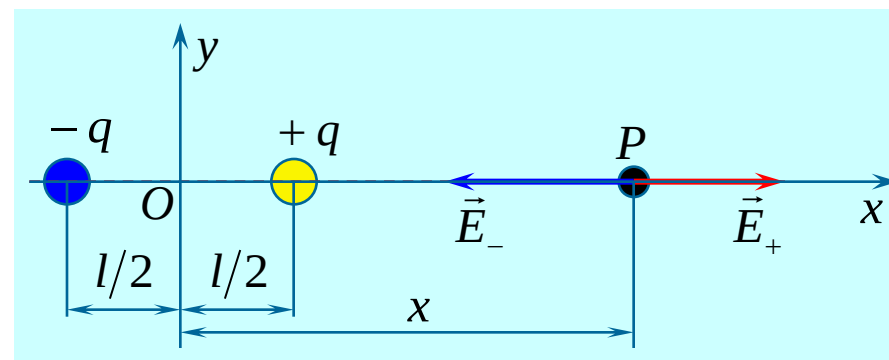
◆ 电偶极子轴线延长线上一点的电场强度

建立图示 Oxy 坐标系，坐标原点位于电偶极子的中点.

场点 P 在 Ox 轴上.

正点电荷在点 P 的场强为

$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x - l/2)^2} \vec{i}$$



负点电荷在点 P 的场强为

$$\vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x + l/2)^2} \vec{i}$$

8.2 静电场及电场强度

$$\vec{E}_P = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2xl}{\left(x^2 - l^2/4\right)^2} \vec{i}$$

当 $x \gg l$ 时, 有

$$\vec{E} \approx \frac{2lq}{4\pi\epsilon_0 x^3} \vec{i} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

在电偶极子轴线延长线上任意点的电场强度的大小与电偶极子的电偶极矩大小成正比, 与电偶极子中心到该点的距离的三次方成反比; 电场强度的方向与电偶极矩的方向相同或相反。

◆ 电偶极子轴线的中垂线上一点的电场强度

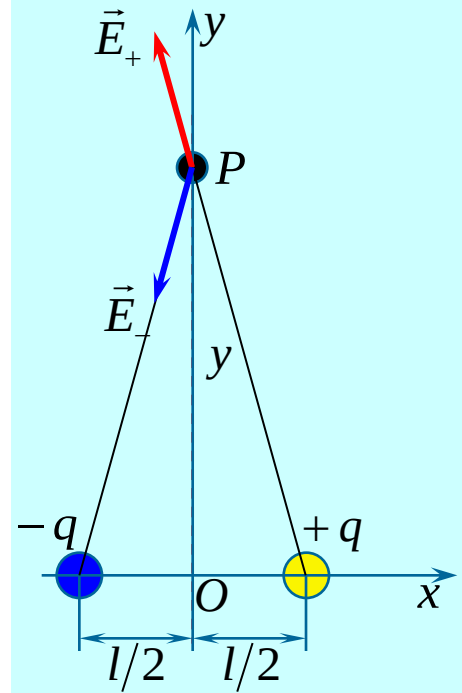
建立图示 Oxy 坐标系, 坐标原点位于电偶极子的中点。

场点 P 在 Oy 轴上。

正、负点电荷在点 P 的场强分别用 $\vec{E}_+$ 和 $\vec{E}_-$ 表示。

电荷分布的对称性

$$|\vec{E}_+| = |\vec{E}_-| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \left(y^2 + l^2/4\right)}$$



8.2 静电场及电场强度

设 $\vec{E}$ 与电偶极子连线的夹角为 θ ，则 $\vec{E}$ 的分量形式为

$$\begin{cases} E_x = E_{+x} + E_{-x} = -2|\vec{E}_+|\cos\theta \\ E_y = E_{+y} + E_{-y} = 0 \end{cases}$$

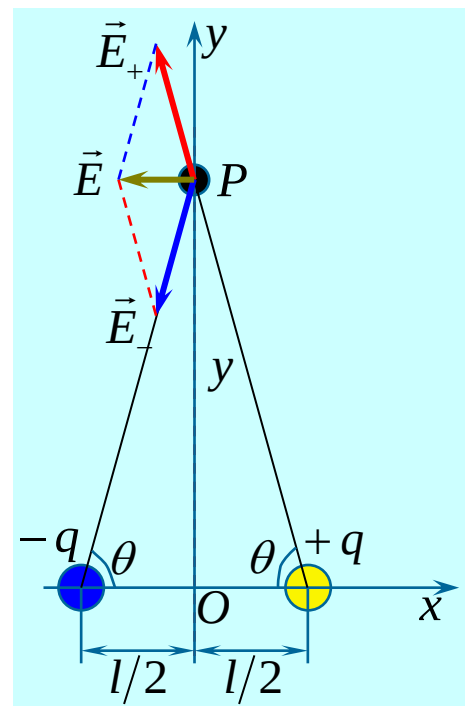
$$\cos\theta = \frac{l/2}{\sqrt{y^2 + l^2/4}}$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{ql}{(y^2 + l^2/4)^{3/2}} \vec{i}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p}}{(y^2 + l^2/4)^{3/2}}$$

当 $y \gg l$ 时，有

$$\vec{E} \approx -\frac{ql}{4\pi\epsilon_0 y^3} \vec{i} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$



电偶极子中垂线上距离中心较远处一点的场强，与电偶极子的电矩成正比，与该点离中心的距离的三次方成反比，方向与电偶极矩方向相反。

8.2 静电场及电场强度

电荷离散分布

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \sum_i \vec{E}_i \\ &= \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}\end{aligned}$$

在Oxyz直角坐标系中，电场强度可表示为：

$$\begin{cases} \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \\ E_x = \sum_i E_{ix}, \quad E_y = \sum_i E_{iy}, \quad E_z = \sum_i E_{iz} \end{cases}$$

电荷连续分布

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \int d\vec{E} \\ &= \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \vec{E} = \int d\vec{E}_i = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \\ E_x = \int dE_x, \quad E_y = \int dE_y, \quad E_z = \int dE_z \end{cases}$$

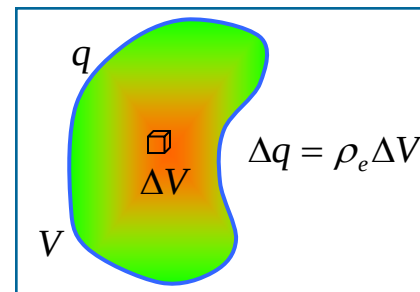
8.2 静电场及电场强度

电荷的连续分布

从微观结构看，电荷集中在一个个带电的微观粒子上(如电子、原子核等)，但从宏观效果看，人们往往把电荷看成是连续分布的。根据不同的情况，有时看成是在一定体积内连续分布(**体分布**)，有时看成是在一定面积内连续分布(**面分布**)，有时看成是在一定曲线上连续分布(**线分布**)。

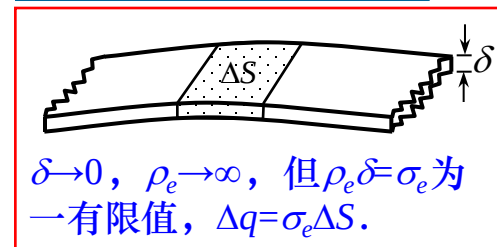
体密度

$$\rho_e = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$$



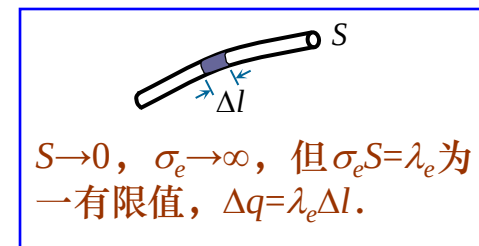
面密度

$$\sigma_e = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$$



线密度

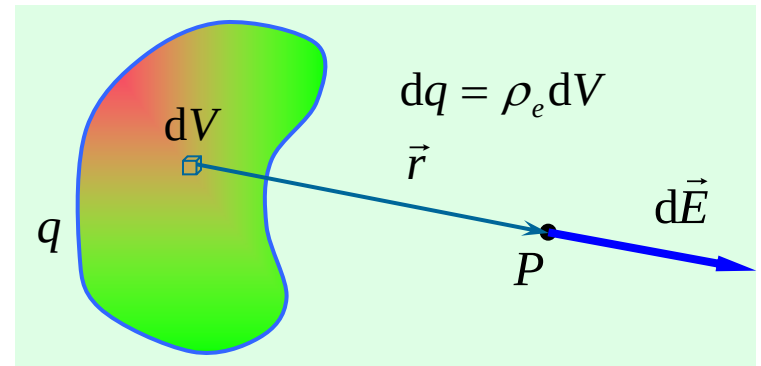
$$\lambda_e = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$$



8.2 静电场及电场强度

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r dq$$

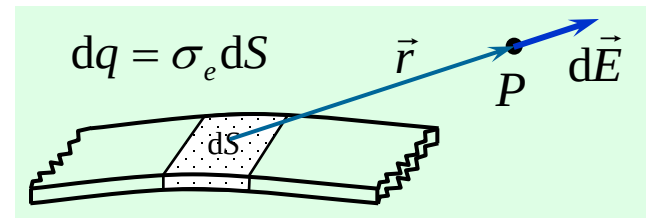


体分布

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_e \vec{e}_r}{r^2} dV$$

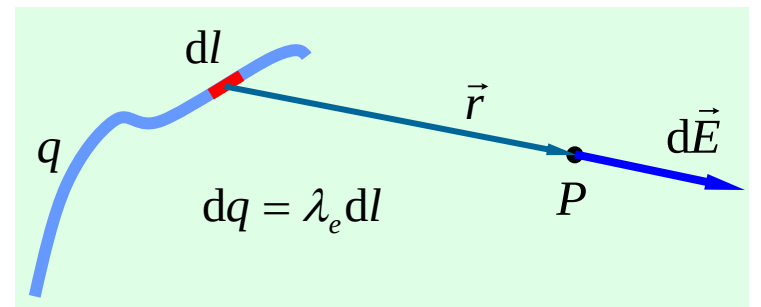
面分布

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_e \vec{e}_r}{r^2} dS$$



线分布

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\lambda_e \vec{e}_r}{r^2} dl$$



8.2 静电场及电场强度

例2 均匀带电圆环轴线上的电场 (P207 例8-2)

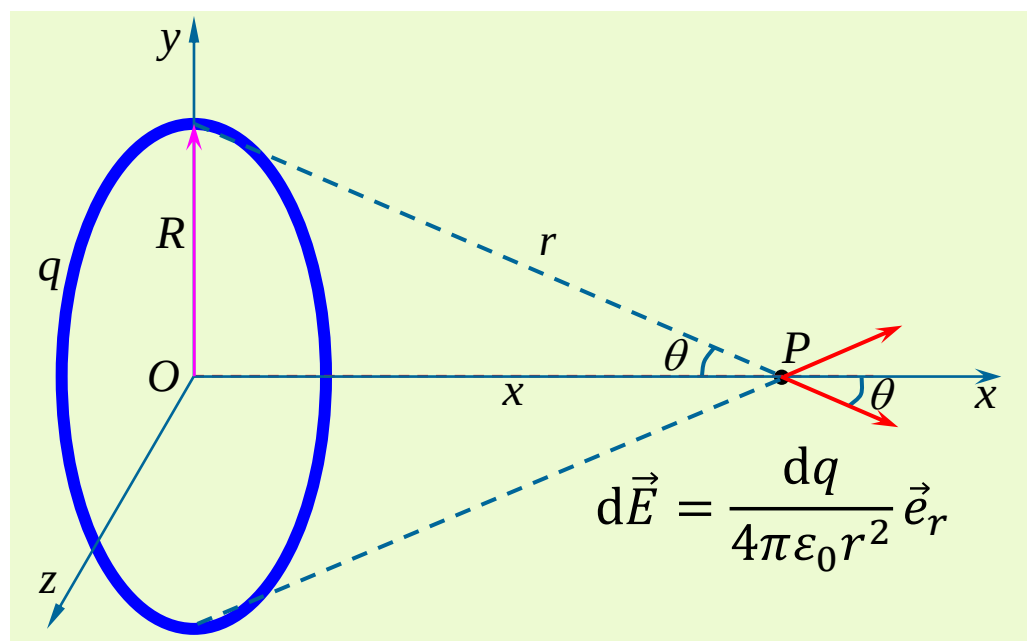
设均匀带电圆环的电量为 q ，半径为 R 。

建立图示 $Oxyz$ 坐标系，圆环位于 yOz 平面，坐标原点与环心重合。

由对称性有

$$E_y = \int dE_y = 0$$

$$E_z = \int dE_z = 0$$



$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\begin{aligned} E &= E_x = \int_q dE_x = \int_q \cos \theta dE = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r} \\ &= \frac{x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_q dq = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

8.2 静电场及电场强度

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

讨论——均匀带电圆环

$x \gg R$ 时

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

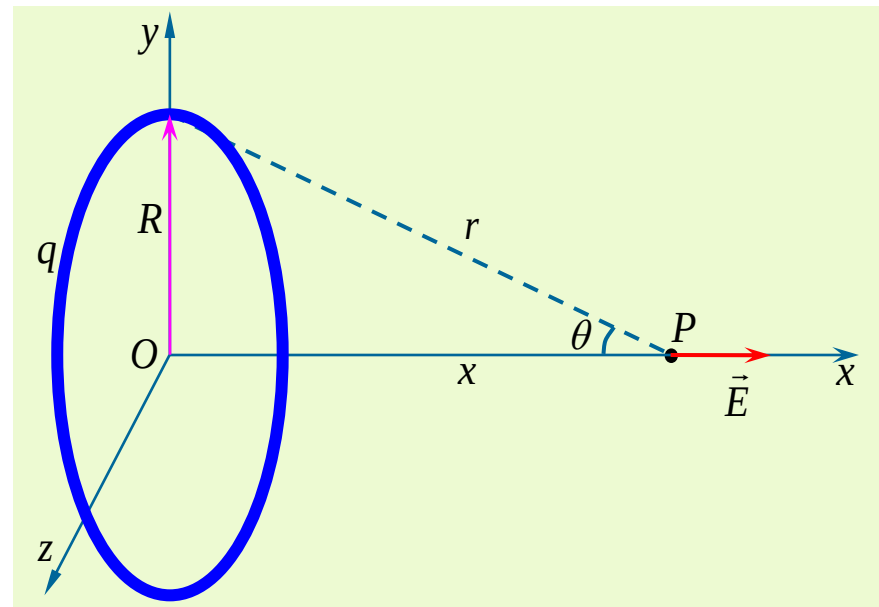
在距圆环足够远的地方，可
视其为点电荷。

$x \approx 0$ 时

$$E \approx 0$$

在圆环中心处的场强为零。

$$\frac{dE}{dx} = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$$



圆环轴线上具有最大电场强
度的位置，位于原点O两侧
的处 $-\sqrt{2}R/2$ 和 $+\sqrt{2}R/2$ 处。

例3 均匀带电薄圆盘轴线上的电场强度 (P209 例8-3)

有一半径为 R_0 ，电荷均匀分布的薄圆盘，其电荷面密度为 σ_e ，求通过盘心且垂直于盘面的轴线上任意一点处的电场强度。

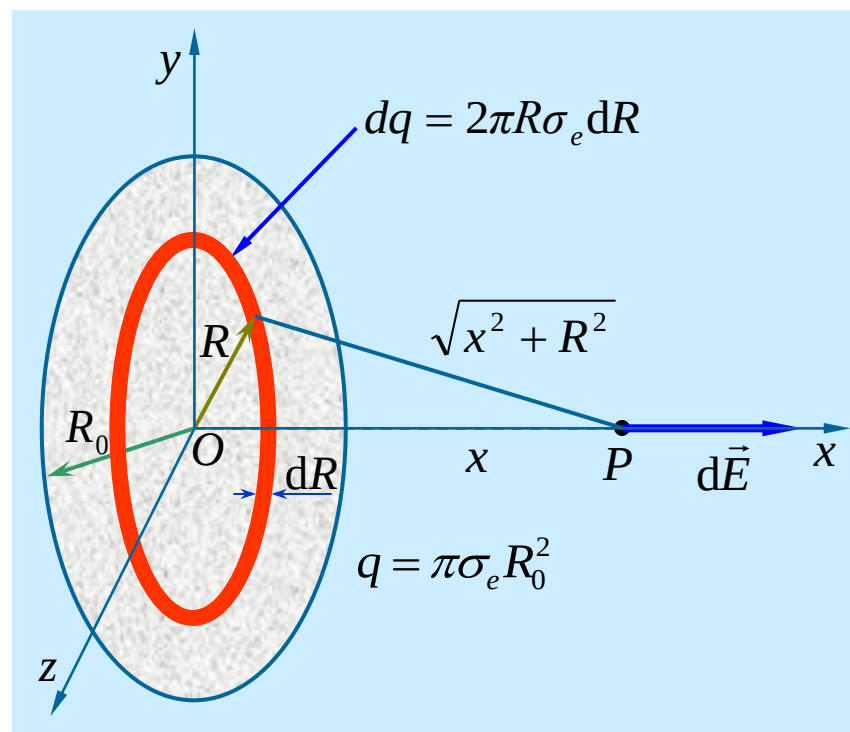
[解] 利用带电圆环轴线上的场强分布求解。

建立 $Oxyz$ 坐标系，圆盘位于 yOz 平面，坐标原点与盘心重合。

将带电圆盘分隔成许多同心环形窄带，当每个窄带宽度很小时，可视为细圆环。

电量为 dq 、半径为 R 的圆环轴线上的电场强度为

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \cdot \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \end{aligned}$$

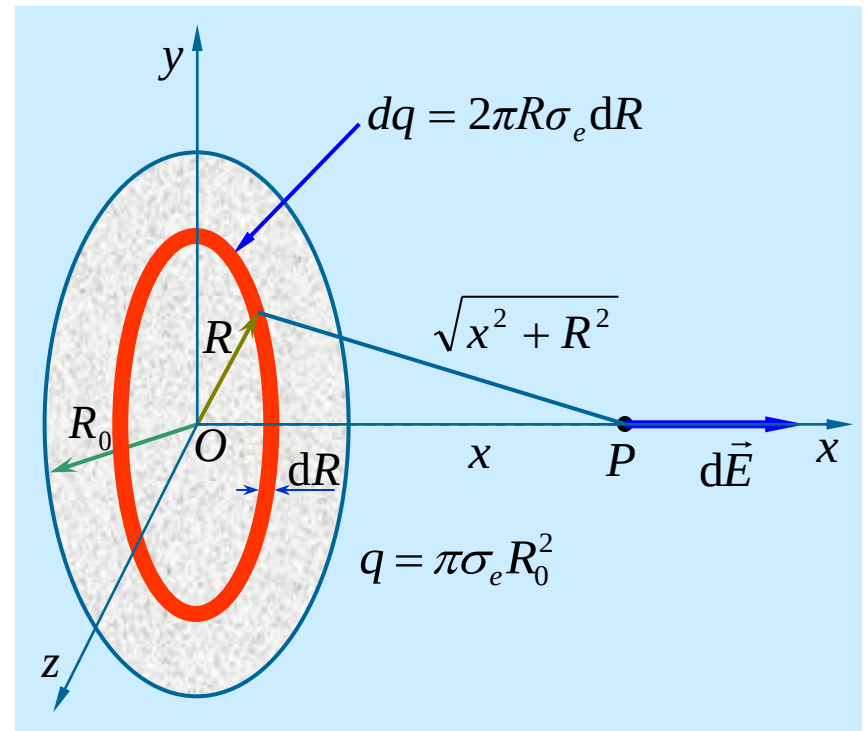


8.2 静电场及电场强度

$$d\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \int d\vec{E} = \frac{\sigma_e x}{2\varepsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{RdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e x}{2\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}\end{aligned}$$

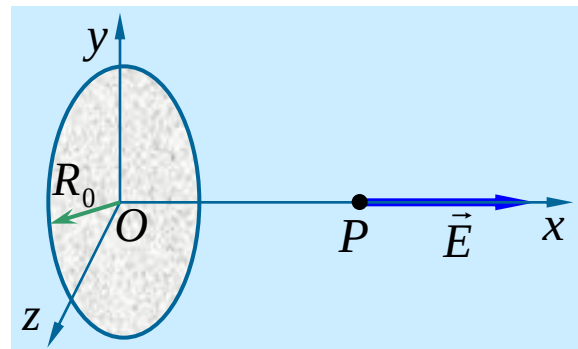
$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}$$



8.2 静电场及电场强度

讨论——均匀带电圆盘

$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}$$



(1) $x \ll R_0$ $E \approx \sigma_e / 2\varepsilon_0$

只要 R_0/x 足够大，就可相当精确地将均匀带电圆盘看作无限大均匀带电平面。

这时， E 与场点 P 到无限大均匀带电平面之距 x 无关，其方向沿无限大均匀带电平面的法线方向。即无限大均匀带电平面周围空间的电场是匀强电场。

(2) $x \gg R_0$ $E \approx q / 4\pi\varepsilon_0 x^2$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (R_0/x)^2}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R_0}{x} \right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{R_0}{x} \right)^4 - \dots$$

只要 R_0/x 足够小，就可相当精确地将均匀带电圆盘看作点电荷。

[解法二]
(自学)

利用电场强度的定义求解。

建立图示 $Oxyz$ 坐标系，圆盘位于 yOz 平面，坐标原点与盘心重合。

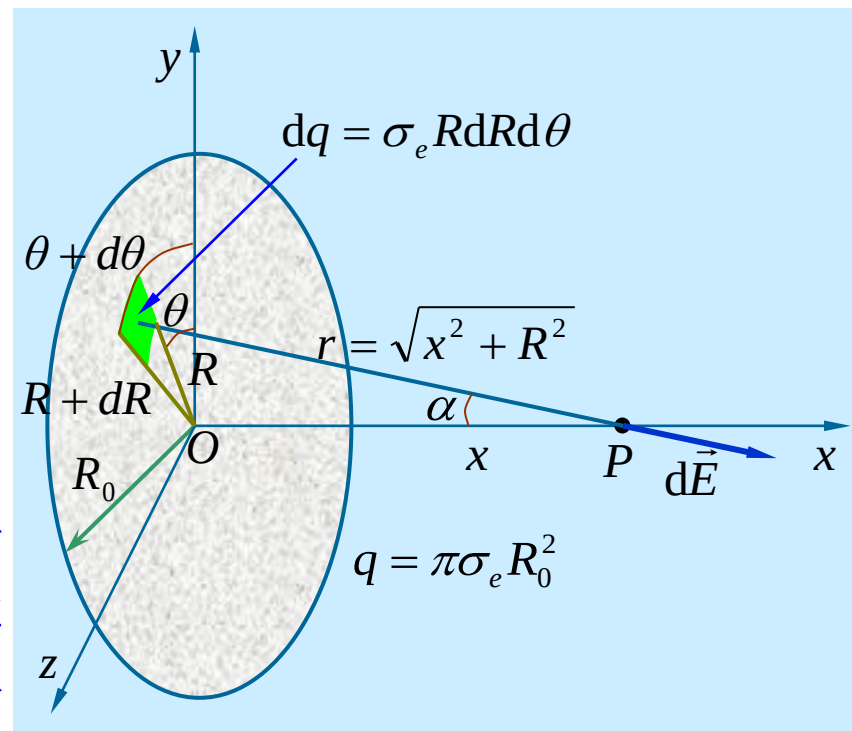
电荷元 dq 在场点 P 激起的场强为

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma_e R dR d\theta}{r^2} \vec{e}_r$$

由于电荷均匀分布，考虑到圆盘的径向对称性，在垂直于 x 轴的方向上，各电荷元的贡献互相抵消，而在沿 x 轴方向上则互相加强。所以只需考虑 dE_x 的贡献。

$$dE_x = |d\vec{E}| \cos \alpha = |d\vec{E}| \cdot \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma_e x R dR d\theta}{r^3} = \frac{\sigma_e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR d\theta$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= E_x \vec{i} = \iint_S dE_x \vec{i} = \int_0^{2\pi} \int_0^{R_0} \frac{\sigma_e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR d\theta \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR \vec{i} = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i} \end{aligned}$$



8.2 静电场及电场强度

电场强度计算的大致步骤

- 任取电荷元 dq ，写出 dq 在待求点的电场强度的表达式；
- 选取适当的坐标系，将场强的表达式分解为标量表示式；
- 进行积分计算各分量；
- 写出总的电场强度的矢量表达式，或求出电场强度的大小和方向；
- 在计算过程中，巧用电荷分布的对称性来，以简化计算过程。

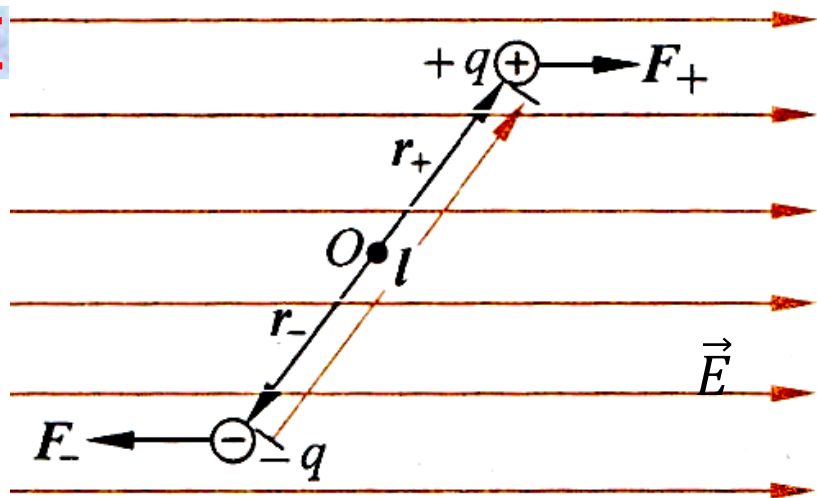
例4 (72) 电偶极子在均匀电场中所受的力矩

解 以 $\vec{E}$ 表示均匀电场的场强， $\vec{l}$ 表示从 $-q$ 到 $+q$ 的矢量线段，偶极子中点 O 到 $+q$ 与 $-q$ 的径矢分别为 $\vec{r}_+$ 和 $\vec{r}_-$ ，如图所示正、负电荷所受力分别为 $\vec{F}_+ = q\vec{E}$ 、 $\vec{F}_- = -q\vec{E}$ ，它们对于偶极子中点 O 的力矩之和为

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = q\vec{r}_+ \times \vec{E} + (-q)\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} = q\vec{l} \times \vec{E}\end{aligned}$$

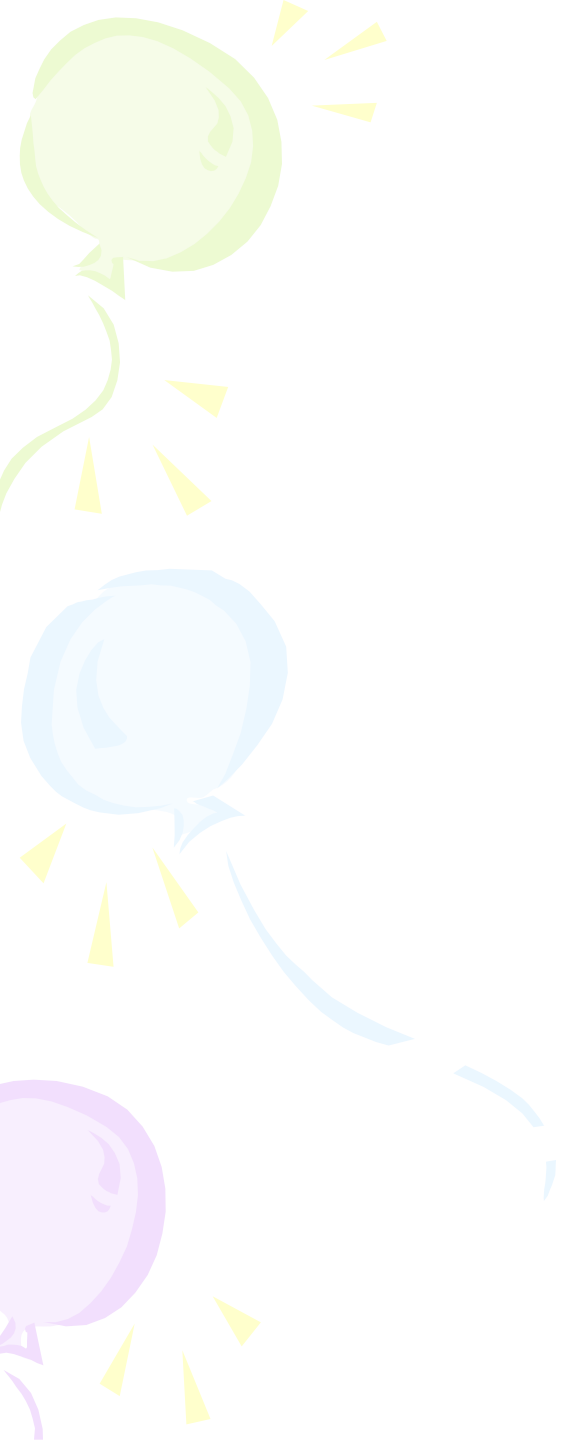
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\text{电矩 } \vec{p} = q\vec{l}$$

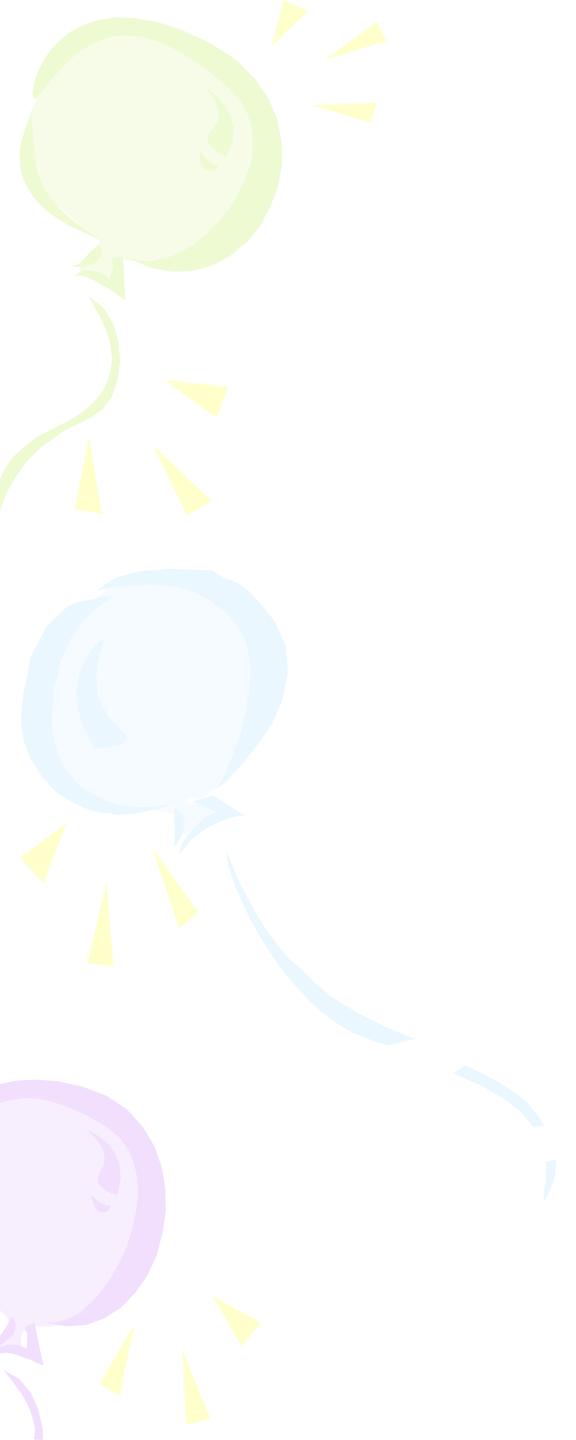


力矩 $\vec{M}$ 的作用总是使电偶极子转向电场 $\vec{E}$ 的方向。当转到 $\vec{p}$ 平行于 $\vec{E}$ 时，力矩 $\vec{M} = 0$ 。

O 点换到任何其他位置，式 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$ 形式不变，同学可以课后自己试一试。

Three balloons (green, blue, and purple) are arranged vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several yellow triangular flags attached to it.

本节完

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it.

补充习题完